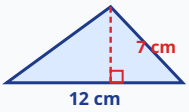
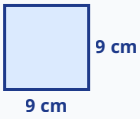
Área de Triângulos e Quadriláteros por Prof. Paulo Cardoso

1. Área do Retângulo: Um painel retangular possui 14 cm de comprimento e 6 cm de largura. Calcule a área total desse painel.

2. Área do Triângulo: Determine a área de um triângulo cuja base mede 12 cm e a altura relativa a essa base mede 7 cm.

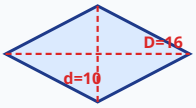


3. Área do Quadrado: Uma placa quadrada tem lado medindo 9 cm. Qual é a medida da área dessa placa?

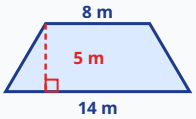


4. Área do Paralelogramo: Calcule a área do paralelogramo representado ao lado, sabendo que sua base mede 11 cm e sua altura mede 5 cm.

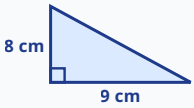
5. Área do Losango: Uma pipa em formato de losango possui diagonal maior medindo 16 cm e diagonal menor medindo 10 cm. Calcule a sua área.



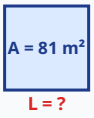
6. Área do Trapézio: Um terreno com formato de trapézio tem base maior medindo 14 m, base menor medindo 8 m e altura de 5 m. Determine a área desse terreno.



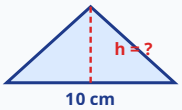
7. Triângulo Retângulo: Os dois lados que formam o ângulo reto de um triângulo retângulo medem 9 cm e 8 cm. Calcule a área desse triângulo.



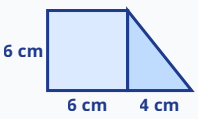
8. Descobrindo o Lado do Quadrado: A área de um jardim quadrado é igual a 81 m². Quanto mede cada lado desse jardim?



9. Descobrindo a Altura do Triângulo: Um triângulo tem área de 30 cm² e sua base mede 10 cm. Qual é a medida da altura (h) desse triângulo?



10. Área de Figura Composta: A figura ao lado é formada por um quadrado de lado 6 cm unido a um triângulo retângulo de base 4 cm e altura 6 cm. Calcule a área total da figura.



Resolução — Área de Triângulos e Quadriláteros por Prof. Paulo Cardoso

1. Área do Retângulo
A área do retângulo é obtida multiplicando a base pela altura: $A = b \cdot h$
$A = 14 \cdot 6 =$ **$84\ cm^2$**

2. Área do Triângulo
Multiplicamos a base pela altura e dividimos por 2: $A = (b \cdot h) / 2$
$A = (12 \cdot 7) / 2 = 84 / 2 =$ **$42\ cm^2$**

3. Área do Quadrado
Elevamos a medida do lado ao quadrado: $A = L^2$
$A = 9^2 = 9 \cdot 9 =$ **$81\ cm^2$**

4. Área do Paralelogramo
Multiplicamos a base pela altura: $A = b \cdot h$
$A = 11 \cdot 5 =$ **$55\ cm^2$**

5. Área do Losango
Multiplicamos a diagonal maior (D) pela diagonal menor (d) e dividimos por 2: $A = (D \cdot d) / 2$
$A = (16 \cdot 10) / 2 = 160 / 2 =$ **$80\ cm^2$**

6. Área do Trapézio
Somamos as bases, multiplicamos pela altura e dividimos por 2: $A = [(B + b) \cdot h] / 2$
$A = [(14 + 8) \cdot 5] / 2 = (22 \cdot 5) / 2 = 110 / 2 =$ **$55\ m^2$**

7. Triângulo Retângulo
Os lados perpendiculares funcionam como base e altura: $A = (b \cdot h) / 2$
$A = (9 \cdot 8) / 2 = 72 / 2 =$ **$36\ cm^2$**

8. Descobrindo o Lado do Quadrado
Como $A = L^2$, temos $L^2 = 81 \rightarrow L = \sqrt{81} =$ **$9\ m$**

9. Descobrindo a Altura do Triângulo
Substituímos os valores na fórmula $A = (b \cdot h) / 2$: $30 = (10 \cdot h) / 2 \rightarrow 30 = 5h$
$h = 30 / 5 =$ **$6\ cm$**

10. Área de Figura Composta
Calculamos cada parte separadamente e somamos:
• Quadrado: $A_1 = 6 \cdot 6 = 36\ cm^2$ | Triângulo: $A_2 = (4 \cdot 6) / 2 = 12\ cm^2$
• Área total: $36 + 12 =$ **$48\ cm^2$**